Solução numérica da equação da onda unidimensional

Modo fundamental

Leonardo Suarez

Instituto de Matemática e Estatística - UFRGS

02 de julho de 2026

1. o problema físico

Consideramos a equação da onda unidimensional

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \tag{1}$$

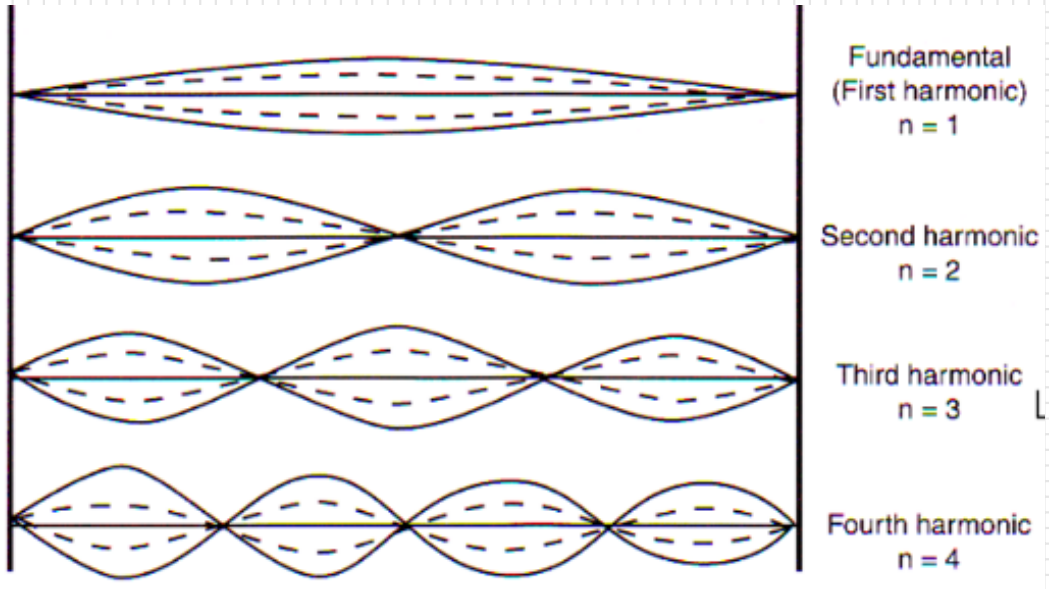
com condições de contorno e iniciais

$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0, \quad t > 0 \tag{2}$$

$$u(x,0) = \sin(\pi x), \quad u_t(x,0) = 0, \quad 0 < x < 1. \tag{3}$$

A solução analítica é dada por

$$u(x,t) = \sin(\pi x)\cos(\pi t) \tag{4}$$



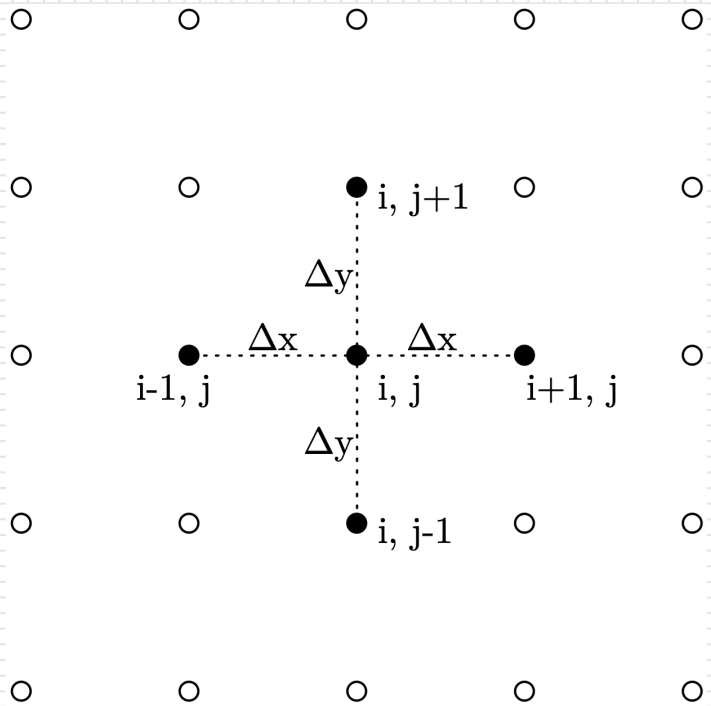
2. discretização da edp

método explícito de diferenças finitas

Aproximamos as derivadas por diferenças finitas centrais, obtendo a equação a diferenças

$$w_{i,j+1} = 2(1-\lambda^2)w_{i,j} + \lambda^2(w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - w_{i,j-1}, \qquad (5)$$

para $i = 1, 2, \ldots, m-1$ e $j = 1, 2, \ldots, N-1$.



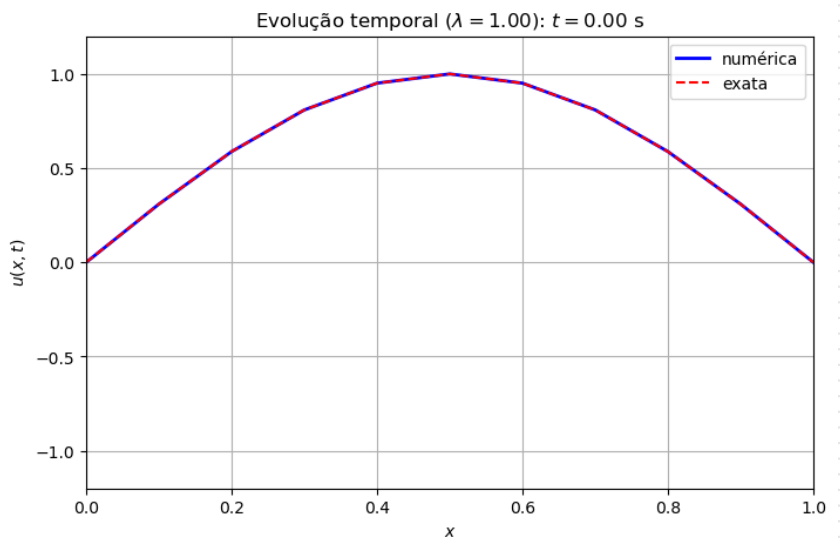
Para computar w_{i,t_1}, aproximamos $u(x_i, t_1)$ por um polinômio de Maclaurin de segunda ordem em t e usamos a condição inicial $u_t(x, 0) = 0$. Ainda, aproximamos $\frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin(\pi x_i)$ por diferenças centrais, obtendo

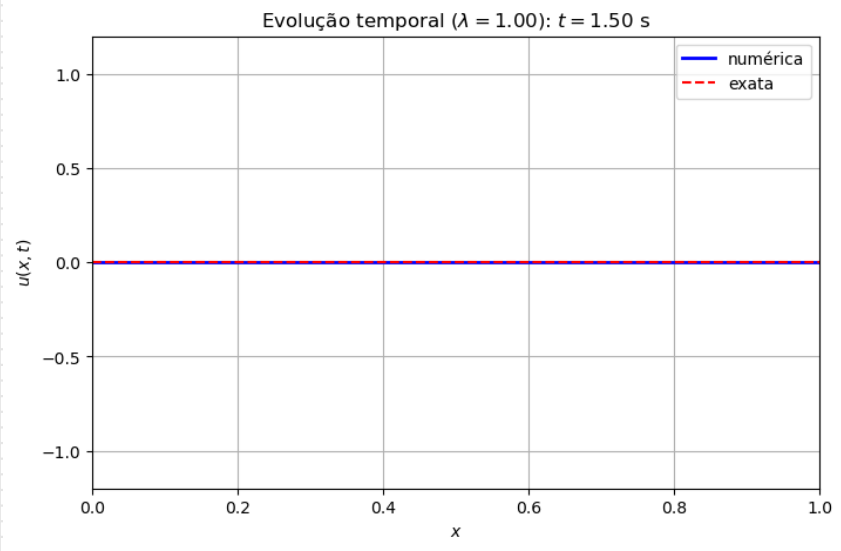
$$w_{i,1} = (1 - \lambda^2) w_{i,0} + \frac{\lambda^2}{2}(w_{i+1,0} + w_{i-1,0}), \qquad (6)$$

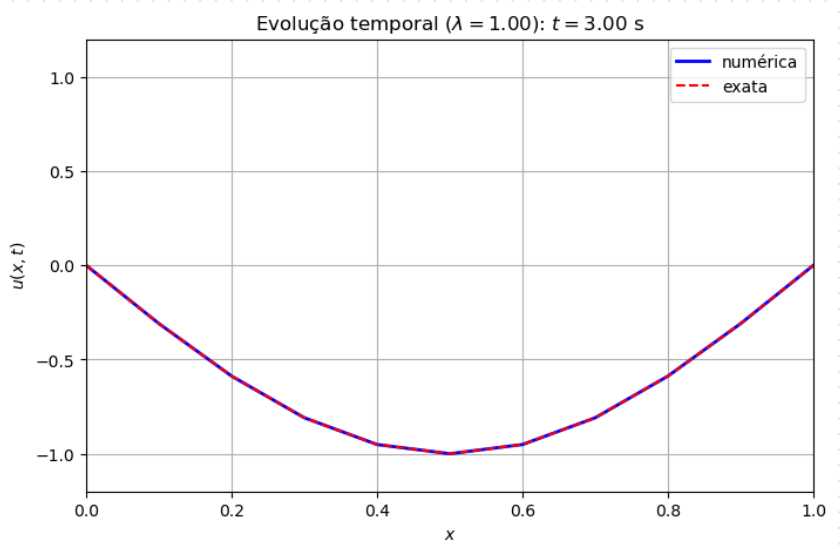
para $i = 1, 2, \ldots, m-1$.

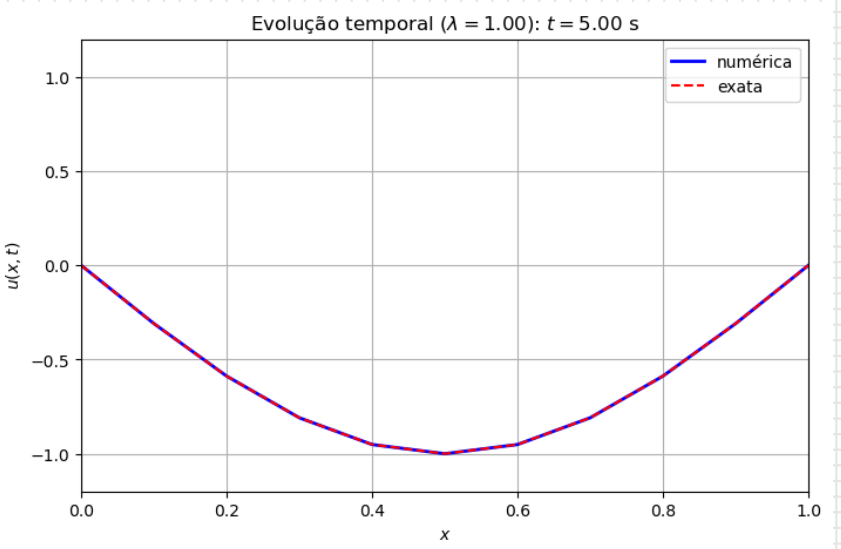
3. resultados

$\lambda = 1$

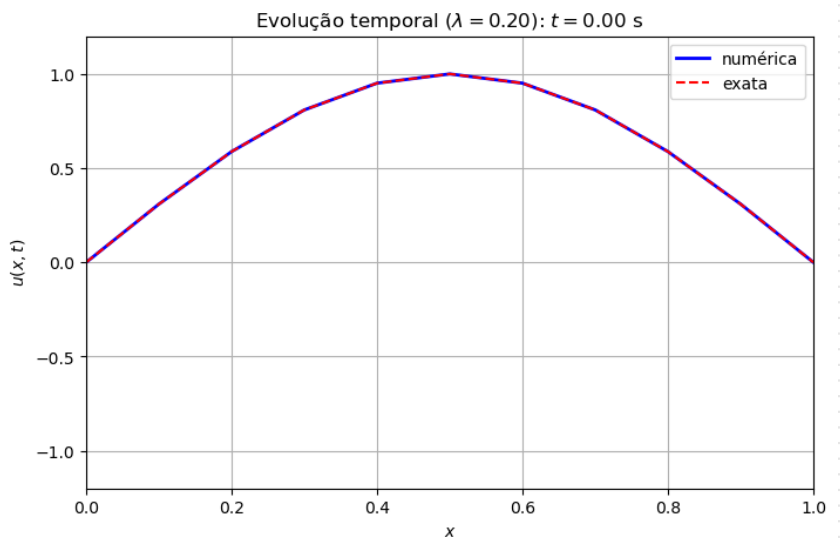

Evolução temporal ($\lambda = 1.00$): $t = 0.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

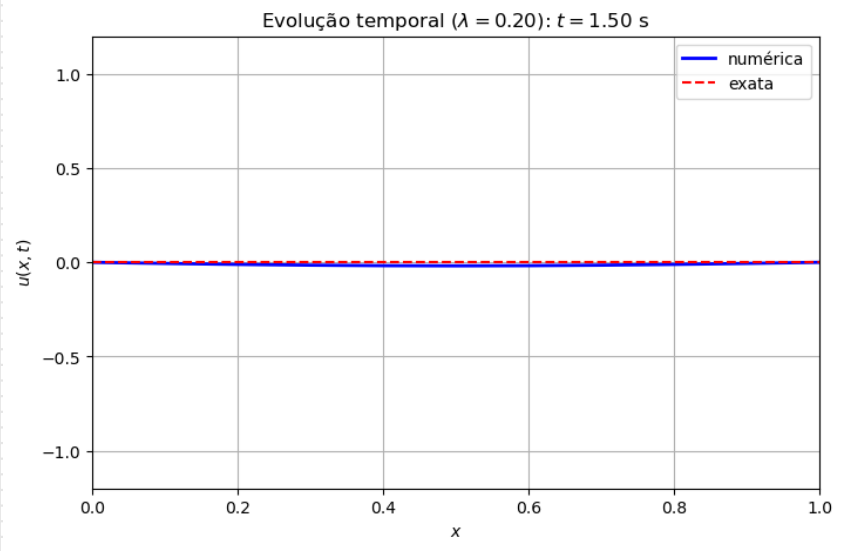

Evolução temporal ($\lambda = 1.00$): $t = 1.50$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

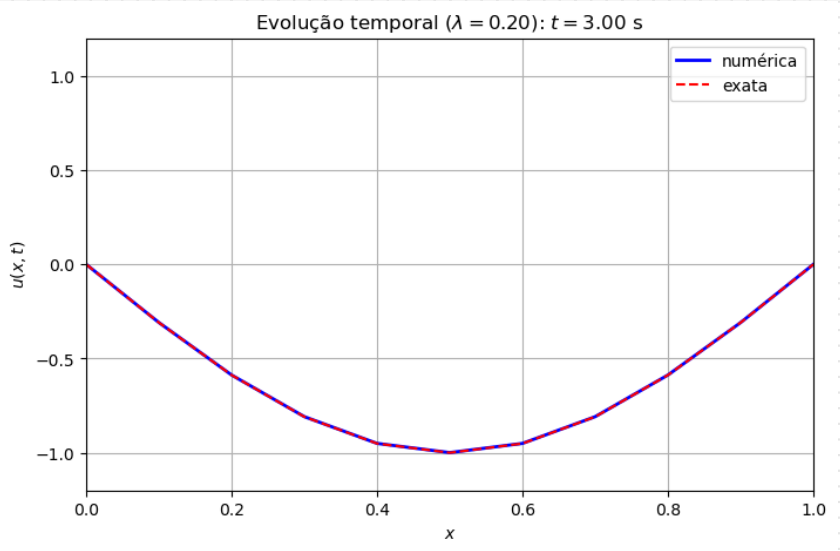

Evolução temporal ($\lambda = 1.00$): $t = 3.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

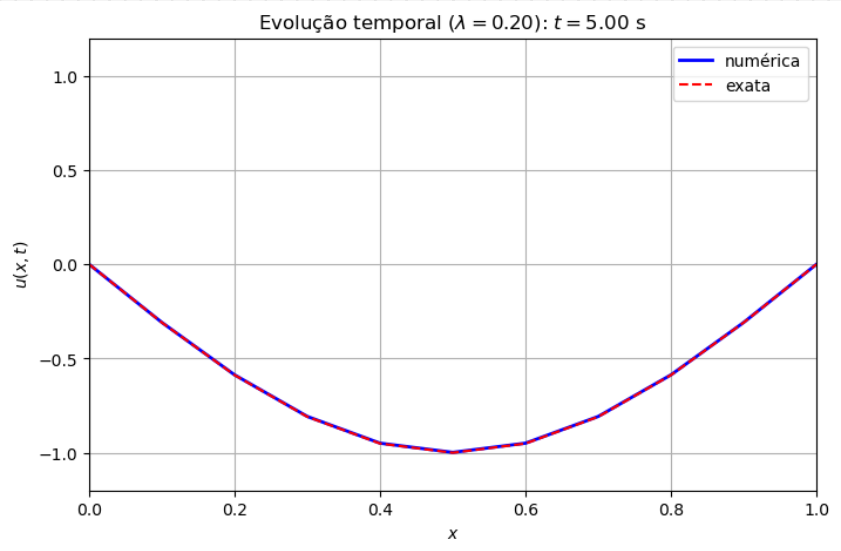

Evolução temporal ($\lambda = 1.00$): $t = 5.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

$\lambda = 0.2$

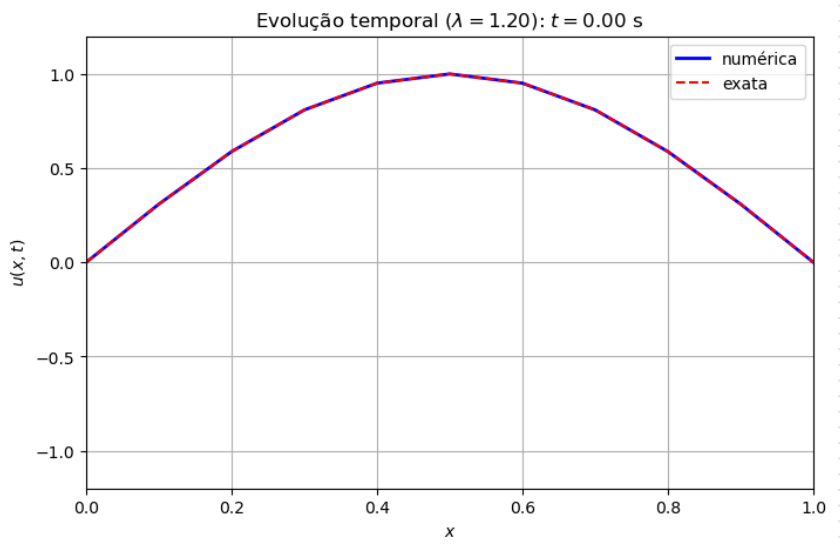

Evolução temporal ($\lambda = 0.20$): $t = 0.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

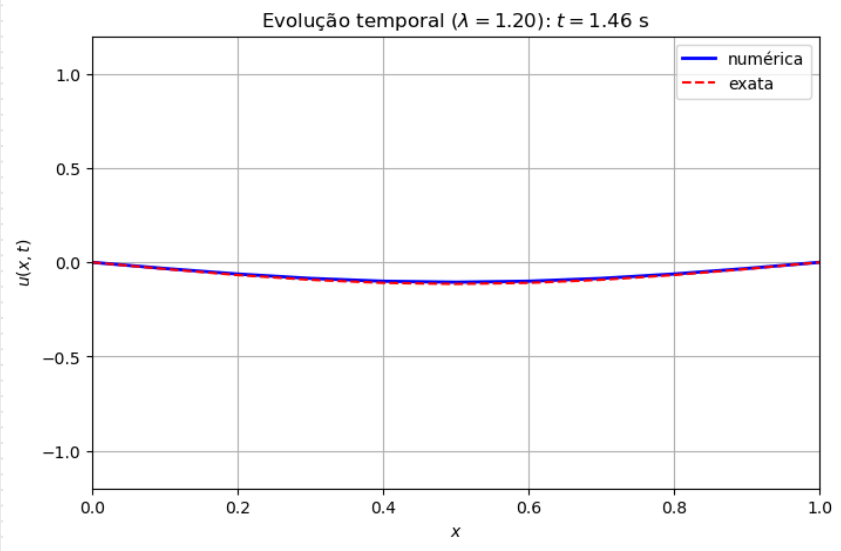

Evolução temporal ($\lambda = 0.20$): $t = 1.50$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

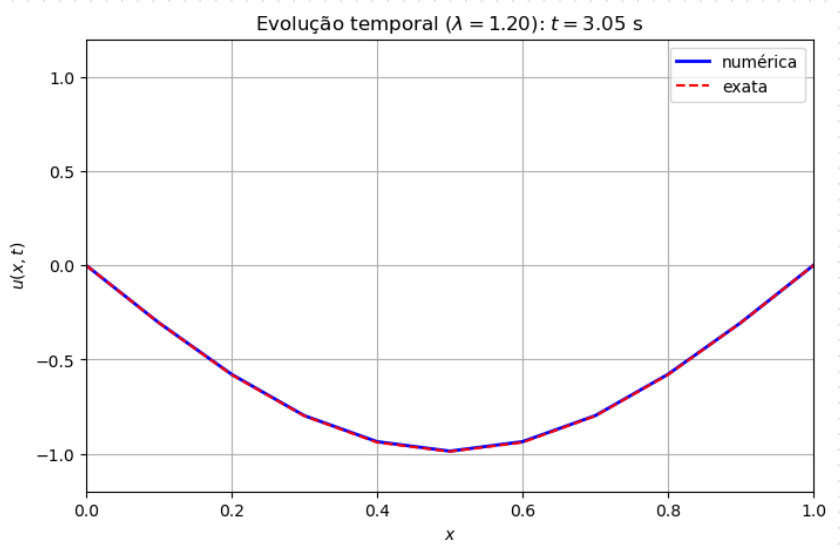

Evolução temporal ($\lambda = 0.20$): $t = 3.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

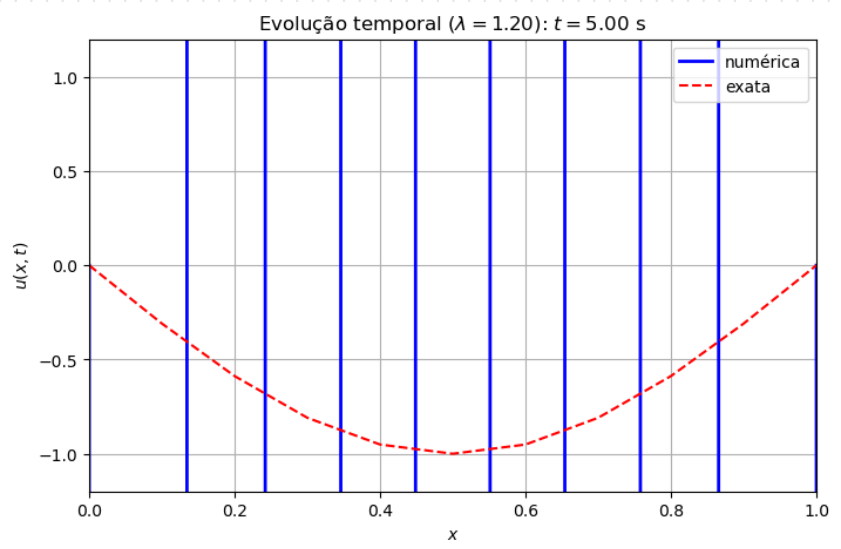

Evolução temporal ($\lambda = 0.20$): $t = 5.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

$\lambda = 1.2$


Evolução temporal ($\lambda = 1.20$): $t = 0.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x


Evolução temporal ($\lambda = 1.20$): $t = 1.46$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x


Evolução temporal ($\lambda = 1.20$): $t = 3.05$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x


Evolução temporal ($\lambda = 1.20$): $t = 5.00$ s
numérica
exata
$u(x,t)$
x

4. análise do erro e de estabilidade

condição necessária de estabilidade

O método explícito de difernças finitas é estável se a condição de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) for satisfeita, ou seja, se $\lambda = k/h \leq 1$[2, p. 489].

$\lambda = 1$

- o método é estável;
- a solução numérica coincide com a solução analítica.

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5) \rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-0.30901699	-0.30901699	5.5511e-17
0.2	-0.58778525	-0.58778525	1.1102e-16
0.3	-0.80901699	-0.80901699	0.0000e+00
0.4	-0.95105652	-0.95105652	5.5511e-16
0.5	-1.00000000	-1.00000000	0.0000e+00
0.6	-0.95105652	-0.95105652	4.4409e-16
0.7	-0.80901699	-0.80901699	0.0000e+00
0.8	-0.58778525	-0.58778525	5.5511e-16
0.9	-0.30901699	-0.30901699	5.5511e-17

$\lambda = 0.2$

- o método é estável;
- o erro numérico coincide com o erro de truncamento $\mathcal{O}(k^2 + h^2)$.

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5)\rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-0.30842395	-0.30901699	5.9304e-04
0.2	-0.58665722	-0.58778525	1.1280e-03
0.3	-0.80746439	-0.80901699	1.5526e-03
0.4	-0.94923132	-0.95105652	1.8252e-03
0.5	-0.99808088	-1.00000000	1.9191e-03
0.6	-0.94923132	-0.95105652	1.8252e-03
0.7	-0.80746439	-0.80901699	1.5526e-03
0.8	-0.58665722	-0.58778525	1.1280e-03
0.9	-0.30842395	-0.30901699	5.9304e-04

$\lambda = 1.2$

- o método não é estável;
- o erro numérico explode e se afasta da solução analítica.

x_i	$w_{i,5}$	$u(x_i, 5)$	$\lvert w_{i,5} - u(x_i, 5) \rvert$
0.0	0.00000000	-0.00000000	0.0000e+00
0.1	-173015.37874265	-0.30901699	1.7302e+05
0.2	328811.25437226	-0.58778525	3.2881e+05
0.3	-451966.12936866	-0.80901699	4.5197e+05
0.4	530419.43046658	-0.95105652	5.3042e+05
0.5	-556672.80998304	-1.00000000	5.5667e+05
0.6	528431.36623167	-0.95105652	5.2843e+05
0.7	-448749.37386477	-0.80901699	4.4875e+05
0.8	325594.49886836	-0.58778525	3.2560e+05
0.9	-171027.31450774	-0.30901699	1.7103e+05

referências

[1] R. L. Burden e J. D. Faires, *Numerical Analysis*. 2011.

[2] E. Isaacson e H. B. Keller, *Analysis of Numerical Methods*. Dover Publications, 1966.

[3] H. M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica 2: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*, Blucher, ed. 2014.

[4] K. Niemeyer, «Mechanical Engineering Methods,» acedido em 2 de jul. de 2026. URL: https://kyleniemeyer.github.io/ME373-book/content/pdes/elliptic.html